

Establecimiento de la infección por Wolbachia wMelPop en hembras silvestres de *Aedes aegypti* mediante control óptimo

Joan Sebastian Ramirez Sanchez

Universidad del Valle

14 de mayo de 2026

► Contexto biológico

- El mosquito *Aedes aegypti* es el principal transmisor de dengue, Zika y chikungunya.
- *Wolbachia* es la bacteria intracelular presente en muchos insectos. En los mosquitos reduce su capacidad de transmitir virus.
- La cepa *wMelPop*
 - Es la que mejor actúa ante la reproducción del virus dentro del mosquito
 - Pero genera un **alto costo biológico**: reduce la fecundidad de las hembras, la viabilidad de los huevos y la longevidad de los mosquitos infectados.
- Incompatibilidad citoplasma (**CI**). Es un fenómeno reproductivo inducido por *Wolbachia*
 - Cuando un macho infectado con *Wolbachia* se aparea con una hembra no infectada, los huevos no eclosionan.
 - Cuando una hembra infectada se aparea con un macho no infectado, los huevos eclosionan normalmente y las crías heredan la infección.

Modelo de competencia entre hembras (sin control)

- **Variables de estado:**

- $F(t)$: número de hembras silvestres (no infectadas)
- $W(t)$: número de hembras portadoras de *Wolbachia*

- **Ecuaciones del modelo:**

$$\frac{dF}{dt} = \left[\Psi_f - \frac{r_f}{K_f}(F + W) \right] F \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right) - \delta_f F,$$
$$\frac{dW}{dt} = \left[\Psi_w - \frac{r_w}{K_w}(F + W) \right] W - \delta_w W.$$

Parámetros del modelo (I) – Natalidad y mortalidad

- Ψ_f, Ψ_w : tasas de **nacimiento** de hembras adultas (en ausencia de competencia) para las poblaciones silvestre e infectada, respectivamente.
- δ_f, δ_w : tasas de **mortalidad** natural de hembras adultas.
- $r_f = \Psi_f - \delta_f, \quad r_w = \Psi_w - \delta_w$: tasas intrínsecas de crecimiento (sin competencia).
- **Condición biológica:** $\Psi_f > \Psi_w$ y $\delta_f < \delta_w \Rightarrow$ las hembras silvestres son más fértiles y viven más que las portadoras de *wMelPop*.

Modelo de competencia entre hembras (sin control)

■ Características principales:

- Las hembras silvestres son más fértiles y longevas ($\Psi_f > \Psi_w$, $\delta_f < \delta_w$, $K_f > K_w$).
- El término $\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)$ introduce un **efecto Allee** (depensación): cuando F es baja, las hembras silvestres tienen menos probabilidad de encontrar parejas no infectadas y su reclutamiento se vuelve negativo.
- El sistema posee un **umbral crítico** K_b (tamaño mínimo viable de F):
 - ★ Si $F < K_b$, la población silvestre se extingue y la infección se fija.
 - ★ Si $F > K_b$, las silvestres persisten y *Wolbachia* desaparece.

Modelo de competencia entre hembras (con control)

El control $u(t)$ será el número de mosquitos con *Wolbachia* liberados en un día t en el campo, así el sistema nos queda

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= \left[\Psi_f - \frac{r_f}{K_f}(F + W) \right] F \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right) - \delta_f F, \\ \frac{dW}{dt} &= \left[\Psi_w - \frac{r_w}{K_w}(F + W) \right] W - \delta_w W + u(t).\end{aligned}$$

con $u(t) \in [0, u_{\text{máx}}]$, con $u_{\text{máx}}$ la capacidad máxima diaria de producción en laboratorio.

tenemos que las condiciones de frontera serán

- Inicio: $F(0) = K_f$ (densidad moderada de silvestres, $K_f < K_b$), $W(0) = 0$.
- Meta: $F(T) = F_T < K$ (por debajo del umbral de extinción K_b).

Objetivo de control: Funcional

$$\min_{0 \leq u(t) \leq u_{\max}} J(u, T) = \min_{0 \leq u(t) \leq u_{\max}} \int_0^T \left(1 + \frac{C}{2} u^2(t)\right) dt$$

todo esto para $0 < T < \infty$

Principio del máximo de Pontryagin

El hamiltoneano tenemos que es

$$H(F, W, u, \lambda_1, \lambda_2) = -1 - \frac{C}{2}u^2 + \lambda_1 \left\{ \left[\Psi_f - \frac{r_f}{K_f}(F + W) \right] F \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right) - \delta_f F \right\}$$

Con las siguientes funciones adjuntas

$$\begin{aligned} \frac{d\lambda_1}{dt} &= - \frac{\partial H(F^*, W^*, u^*, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial F} \\ \frac{d\lambda_2}{dt} &= - \frac{\partial H(F^*, W^*, u^*, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial W} \end{aligned}$$

y la condición de transversalidad $\lambda_2(T^*) = 0$